

Евтушенко Е.А., Ковалец И.А.

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЦЕЛОСТНОСТИ И ПОДЛИННОСТИ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНИКОЙ НА ОСНОВЕ ГОСТ Р 34.10-2018

Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону, Россия

Ключевые слова: дистанционное управление, криптографическая защита информации, электронная подпись, целостность данных, агропромышленная техника, радиоканал.

В статье рассматривается проблема отсутствия гарантий подлинности и целостности команд при дистанционном управлении агропромышленной техникой. Предлагается концепция системы криптографической защиты на основе отечественного стандарта электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018. Описываются математическая основа алгоритма, его сравнение с предыдущими версиями и зарубежными аналогами, а также планируемая архитектура системы, принципы работы и ожидаемые результаты внедрения.

Современный агропромышленный комплекс в настоящее время активно внедряет элементы автоматизации и дистанционного управления сельскохозяйственной техникой. Комбайны, тракторы, опрыскиватели и другие агрегаты всё чаще оснащаются системами телеметрии и радиоканалами для передачи управляющих команд. Такая тенденция позволяет повысить эффективность полевых работ, сократить присутствие человека в опасных зонах и оптимизировать использование машинно-тракторного парка. Однако существующие на сегодняшний день решения, как правило, не предусматривают криптографической защиты передаваемых сигналов, что создаёт серьёзные риски. Злоумышленник, имеющий доступ к радиоканалу, может перехватить управление техникой, подменить легитимную команду или имитировать действия авторизованного оператора. Последствия такого вмешательства могут включать выход дорогостоящей техники из строя, нарушение технологических процессов и значительные материальные потери. Традиционные спутниковые технологии навигации и связи в данном случае не решают проблему защиты канала управления, поскольку они ориентированы на определение местоположения, а не на обеспечение подлинности передаваемых команд.

В настоящее время на рынке представлены различные способы обеспечения безопасности беспроводного управления. Наиболее простые решения основаны на использовании фиксированных идентификаторов устройств, что делает их уязвимыми для подмены и клонирования. Более продвинутые системы применяют шифрование радиоканала, однако при этом зачастую отсутствует механизм подтверждения подлинности источника команд — иными словами, шифрование защищает данные от перехвата, но не гарантирует, что команда действительно отправлена легитимным оператором, а не злоумышленником, получившим доступ к ключу шифрования. Наиболее надёжным подходом в сложившихся условиях является применение электронной подписи. Электронная подпись позволяет не только обнаружить любое случайное или преднамеренное изменение команды, но и гарантировать, что команда исходит от авторизованного оператора, причём последний не может отказаться от факта её отправки.

Целью данной работы является обоснование и представление концепции внедрения системы обеспечения целостности и подлинности команд дистанционного управления агропромышленной техникой. В качестве базовой криптографической технологии планируется использовать российский стандарт электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018.

Данный стандарт является актуальной версией отечественного алгоритма подписи на эллиптических кривых, пришедшей на смену ГОСТ Р 34.10-2012, и соответствует современным требованиям к криптостойкости, требованиям импортозамещения, а также допускает сертификацию в системах государственных и коммерческих информационных систем. Рассматриваемая в работе концепция делает акцент на самом алгоритме, его математической обоснованности и возможности реализации на различных платформах — от специализированных криптографических чипов до обычных микроконтроллеров, что обеспечивает гибкость при внедрении.

Прежде чем переходить к выбору конкретного криптографического алгоритма и его математическому обоснованию, необходимо чётко определить, какими свойствами должна обладать разрабатываемая система защиты в условиях дистанционного управления агропромышленной техникой, а также учесть специфику эксплуатации, накладывающую существенные ограничения на техническую реализацию. Система обеспечения целостности и подлинности команд, планируемая к внедрению, в первую очередь обязана гарантировать подлинность источника каждой передаваемой команды. Это означает, что бортовая аппаратура каждой единицы техники — комбайна, трактора, опрыскивателя — должна иметь возможность однозначно и безошибочно установить, что полученная команда действительно отправлена легитимным оператором, а не злоумышленником, пытающимся перехватить управление. Вторым критически важным свойством является целостность данных. Любое случайное искажение команды, вызванное помехами в радиоканале, или преднамеренное изменение, внесённое атакующим, должно быть обнаружено системой, а такая команда — отклонена без исполнения. Третье свойство, которое в дистанционном управлении промышленной и сельскохозяйственной техникой часто недооценивается, но имеет большое значение для разбора нештатных ситуаций и юридической ответственности, — это неотказуемость. Оператор, отправивший команду, не должен иметь возможности впоследствии отрицать факт её отправки, что особенно актуально при авариях, поломках техники или причинении вреда здоровью персонала. Наконец, система должна обеспечивать оперативное управление правами доступа при ротации персонала: увольнение сотрудника, переход на другую смену или изменение зон ответственности не должны требовать остановки производственного цикла и физического доступа к каждой единице техники. Иными словами, планируется возможность централизованного и дистанционного исключения одних пультов управления из числа доверенных и добавления других.

Помимо перечисленных криптографических свойств, проектируемая система обязана учитывать жёсткие условия эксплуатации, характерные для агропромышленного производства. Канал связи между пультом оператора и техникой представляет собой открытый радиоканал, который принципиально доступен для перехвата, подмены и активного вмешательства со стороны злоумышленника. При этом радиоканал может работать в условиях значительных помех, вызванных работой двигателей, электроприводов, линиями электропередачи и другими источниками радиочастотных шумов. Сама техника эксплуатируется в полевых условиях при повышенной запылённости, высокой вибрации от работы двигателей и ходовой части, а также в широком диапазоне температур — от отрицательных значений в зимний период до значительного положительного тепла в летний сезон, причём внутри кабин и отсеков с электроникой температура может дополнительно повышаться за счёт нагрева оборудования. Бортовые вычислительные средства, на которых будет развёрнута криптографическая обработка, как правило, обладают ограниченной производительностью и энергопотреблением, что исключает применение избыточно тяжёлых вычислительных алгоритмов. Кроме того, система должна учитывать регулярную смену персонала, в том числе сезонную, когда в полевых работах задействуются временные сотрудники, а также возможность передачи техники от одного оператора другому в течение смены. Все перечисленные требования и ограничения в совокупности формируют техническое задание на проектирование системы и определяют, какой именно алгоритм

электронной подписи и какие методы управления ключами будут наиболее целесообразны для внедрения.

С учётом сформулированных требований и ограничений, предъявляемых к системе защиты команд дистанционного управления агропромышленной техникой, необходимо обосновать выбор конкретного алгоритма электронной подписи, который ляжет в основу разрабатываемой концепции. В качестве базовой криптографической технологии планируется использовать отечественный стандарт ГОСТ Р 34.10-2018 «Информационная технология. Криптографическая защита информации. Процессы формирования и проверки электронной подписи». Данный стандарт является актуальной версией российского алгоритма подписи на эллиптических кривых, принятой взамен ГОСТ Р 34.10-2012. Выбор именно этой версии, а не более ранней или альтернативных зарубежных аналогов, обусловлен несколькими взаимосвязанными причинами. Во-первых, ГОСТ Р 34.10-2018 учитывает современные достижения в области криптоанализа и устраняет потенциальные уязвимости, выявленные в процессе практического использования предыдущих версий. В частности, в нём уточнены требования к параметрам эллиптических кривых, исключающие использование кривых с недостаточной криптостойкостью. Во-вторых, применение данного стандарта вписывается в государственную политику импортозамещения в области информационной безопасности. Для объектов агропромышленного комплекса, особенно тех, которые могут быть отнесены к критической информационной инфраструктуре, использование сертифицированных отечественных криптографических алгоритмов является не просто рекомендацией, а обязательным требованием регуляторов. В-третьих, ГОСТ Р 34.10-2018 обеспечен как программными, так и аппаратными реализациями, что позволяет развернуть систему на различной элементной базе — от высокопроизводительных серверов управления ключами до маломощных микроконтроллеров, устанавливаемых непосредственно на борту техники. Все перечисленные факторы делают этот алгоритм наиболее предпочтительным для планируемого решения.

Для того чтобы убедиться в том, что ГОСТ Р 34.10-2018 действительно способен обеспечить требуемые свойства целостности и подлинности команд в условиях ограниченных вычислительных ресурсов и ненадёжного радиоканала, необходимо обратиться к его математической основе. Алгоритм базируется на задачах дискретного логарифмирования в группе точек эллиптической кривой над конечным полем простого характера, обозначаемым $GF(p)$, где p — большое простое число. Криптостойкость схемы определяется тем, что при известных параметрах кривой, точке генератора и открытом ключе вычислить закрытый ключ практически невозможно за приемлемое время, если параметры выбраны корректно. В стандарте определены несколько наборов рекомендуемых параметров, включающих в себя простое число p , задающее поле $GF(p)$, коэффициенты эллиптической кривой a и b , где $a, b \in GF(p)$ и удовлетворяют условию невырожденности $4a^3 + 27b^2 \neq 0 \pmod{p}$, базовую точку G с порядком q , большое простое число, как правило, не менее 256 бит, а также кофактор. Все параметры выбраны таким образом, чтобы исключить известные уязвимости, связанные с атаками на кривые с малым числом точек или слабыми изогениями, что особенно важно при использовании алгоритма в системах управления реального времени, где время на криптоанализ у атакующего может быть достаточно большим.

Ключевая пара в ГОСТ Р 34.10-2018 формируется следующим образом. Закрытый ключ d представляет собой случайное или псевдослучайное целое число в интервале от 1 до $q-1$. Открытый ключ Q вычисляется как результат скалярного умножения базовой точки G на закрытый ключ, то есть $Q = d \cdot G$, где операция « $\cdot$ » обозначает умножение точки эллиптической кривой на целое число. Стойкость системы основана на том, что при известных G и Q вычислить d практически невозможно. В этом и заключается задача дискретного логарифмирования на эллиптической кривой. Процесс формирования подписи

для сообщения M (в рассматриваемом сценарии — управляющей команды) включает в себя несколько шагов. Сначала с использованием стандарта хеширования ГОСТ Р 34.11-2018, более известного как «Стрибог», вычисляется хеш-значение сообщения. Связь с этой хеш-функцией принципиально важна: именно хеш-функция обеспечивает привязку подписи к конкретному содержанию команды и гарантирует, что изменение хотя бы одного бита в команде приведёт к несовпадению хеша и, как следствие, к недействительности подписи. Алгоритм «Стрибог» разработан с учётом современных требований к криптостойкости хеш-функций (устойчивость к коллизиям, к прообразу и ко второму прообразу) и, подобно самому ГОСТ Р 34.10-2018, является обязательным к применению в сертифицированных системах. Полученное хеш-значение приводится по модулю q , в результате чего получается целое число e . Затем генерируется случайное или псевдослучайное число k в интервале от 1 до $q-1$ и вычисляется точка $C = k \cdot G$. Координата x этой точки (обозначаемая как x_C) преобразуется в целое число, и первая компонента подписи r вычисляется как $r = x_C \bmod q$. Если r оказывается равным нулю, процедура повторяется с новым значением k . Далее вычисляется вторая компонента подписи $s = (r \cdot d + k \cdot e) \bmod q$. Если s также оказывается нулевым, генерация повторяется. В результате подписью сообщения M является пара чисел (r, s) . Для проверки подписи приёмная сторона, имея открытый ключ Q , параметры кривой и принятое сообщение M , вычисляет его хеш e , затем проверяет, что r и s лежат в интервале от 1 до $q-1$, после чего вычисляет значение $v = e^{-1} \bmod q$, величины $u_1 = s \cdot v \bmod q$ и $u_2 = -r \cdot v \bmod q$, а затем точку $C' = u_1 \cdot G + u_2 \cdot Q$. Если координата x полученной точки C' по модулю q совпадает с принятым значением r , подпись считается корректной, в противном случае — отвергается.

Важно отметить, что математическая эквивалентность правильной подписи и успешной проверки следует из того, что при корректно сгенерированной подписи точка C' совпадает с точкой C , использованной при подписании. Размер каждой компоненты подписи не превышает 256 бит, таким образом, общий размер подписи составляет 64 байта, что является вполне приемлемым для передачи по радиоканалу в условиях ограниченной пропускной способности. Вычислительная сложность операций умножения точки на скаляр и сложения точек эллиптической кривой, при корректной реализации, позволяет выполнять подписание и проверку на микроконтроллерах средней производительности за время от единиц до десятков миллисекунд, что соответствует требованиям реального времени при дистанционном управлении техникой.

После детального рассмотрения математической схемы ГОСТ Р 34.10-2018 необходимо оценить его место среди других алгоритмов электронной подписи — как предшествующих отечественных разработок, так и зарубежных аналогов, широко применяемых в системах дистанционного управления и телеметрии. Такой сравнительный анализ позволит обоснованно утверждать, что выбранный стандарт действительно обеспечивает требуемый уровень защиты целостности и подлинности команд применительно к условиям агропромышленного комплекса.

Начнём с эволюции самого отечественного стандарта. Первая редакция ГОСТ Р 34.10-94, принятая в 1994 году, базировалась на обобщённой схеме Эль-Гамала в подгруппе мультипликативной группы конечного простого поля с размером характеристики p около 1024 бит и порядком подгруппы 256 бит. К началу 2000-х годов стало очевидно, что методы дискретного логарифмирования в конечных полях, в частности метод решета числового поля, достигли уровня, при котором 1024-битные параметры переставали обеспечивать долгосрочную стойкость. Рекордный размер решённой задачи в поле характеристики 596 бит, а также успехи в логарифмировании в полях малой характеристики до 6168 бит потребовали перехода на более стойкую математическую основу. В 2001 году был принят ГОСТ Р 34.10-2001, который перевёл отечественную цифровую подпись на эллиптические кривые — принципиально более эффективный инструмент с точки зрения отношения стойкости к размеру ключа. В этом стандарте использовались кривые над полем $GF(p)$ с

порядком подгруппы q в интервале от 2^{254} до 2^{256} , что обеспечивало 128-битный уровень стойкости. Правильность выбора была подтверждена включением схемы в международный стандарт ISO/IEC 14888-3 под названием EC-RDSA (Elliptic Curve Russian Digital Signature Algorithm). ГОСТ Р 34.10-2012, принятый в 2012 году и введённый в действие с 1 января 2013 года, сохранил ту же схему, но добавил возможность использования эллиптических кривых с порядком подгруппы от 2^{508} до 2^{512} , что соответствует 256-битному уровню стойкости. Наконец, ГОСТ Р 34.10-2018 — это актуализированная версия стандарта 2012 года, которая уточняет требования к параметрам кривых, исключая использование кривых с потенциальными уязвимостями, и гармонизирует их с современными рекомендациями. Произвести сравнение можно на аппаратной реализации: согласно характеристикам токенов Рутокен, время формирования подписи по ГОСТ Р 34.10-2001 и ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) составляет одинаково 0,1 секунды. Более того, более высокая стойкость ГОСТ Р 34.10-2012/2018 (256 бит против 128 бит у версии 2001 года) оправдывает потенциально большее время вычислений, особенно в системах, где безопасность имеет приоритет над скоростью.

Переходя к сравнению с зарубежными аналогами, рассмотрим в первую очередь RSA — наиболее распространённый алгоритм асимметричной криптографии. RSA основан на задаче факторизации произведения двух больших простых чисел. Для достижения стойкости, сопоставимой с 256-битными эллиптическими кривыми, RSA требует размер модуля не менее 15360 бит (по оценкам NIST). На практике же обычно используется RSA-2048 или RSA-4096, что обеспечивает примерно 112–128 бит стойкости — существенно ниже, чем у ГОСТ Р 34.10-2018. Размер подписи RSA при этом составляет от 256 до 512 байт (2048–4096 бит), тогда как подпись ГОСТ Р 34.10-2018 занимает всего 64 байта. В условиях радиоканала с ограниченной пропускной способностью, особенно при передаче множества команд в реальном времени от нескольких операторов к парку техники, разница в 4–8 раз становится критической. Что касается производительности, по данным тестирования оборудования Рутокен, подпись RSA-2048 формируется за 0,21 секунды, RSA-4096 — за 1,12 секунды, тогда как подпись ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит) — за 0,1 секунды. Таким образом, отечественный стандарт превосходит RSA по скорости в 2–11 раз при существенно более высокой стойкости.

Другим распространённым алгоритмом является ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm), который, как и ГОСТ Р 34.10-2018, использует эллиптические кривые. По математической схеме эти алгоритмы близки: оба базируются на задаче дискретного логарифмирования на эллиптической кривой. Однако существуют важные различия. Во-первых, ECDSA обычно применяется с кривыми, рекомендованными NIST (например, NIST P-256, P-384, P-521). К этим кривым на протяжении многих лет высказывались претензии со стороны криптографического сообщества: высказывались предположения о возможном наличии «закладок» в генераторах случайных чисел, используемых при выборе параметров. Хотя убедительных доказательств существования таких закладок предъявлено не было, сам факт сомнений в открытых кривых делает их менее предпочтительными для систем, требующих гарантированной безопасности, особенно в государственном и критическом секторах. ГОСТ Р 34.10-2018 использует параметры кривых, определённые отечественными специалистами и опубликованные в открытых стандартах, причём их генерация была прозрачной. Во-вторых, производительность: согласно тестам OpenSSL, ECDSA на кривой NIST P-256 показывает около 16439 подписей в секунду и 5081 проверку в секунду на современном оборудовании. ГОСТ Р 34.10-2012 в аналогичных условиях, по данным Смышляева от 2015 года, демонстрирует 9700 проверок в секунду для 256-битной подписи. С учётом того, что при дистанционном управлении техникой проверка подписи на борту происходит однократно на каждую команду, разница в несколько тысяч операций в секунду не является определяющей — оба алгоритма с большим запасом укладываются в требования реального времени. Однако преимущество ГОСТа в прозрачности параметров

и соответствии требованиям регуляторов делает его более предпочтительным для внедрения в российском АПК.

Для наглядного сопоставления ключевых характеристик различных версий ГОСТ и зарубежных аналогов в таблице 1 приведены основные параметры: стойкость в битах, размер закрытого ключа, размер подписи, время формирования и проверки подписи на типовом оборудовании (по данным тестирования аппаратных токенов и программных реализаций).

Таблица 1 – Сравнительные характеристики алгоритмов электронной подписи

Алгоритм	Крипто-стойкость, бит	Размер закрытого ключа, байт	Размер подписи, байт	Время подписания, мс	Время проверки, мс
ГОСТ Р 34.10-2001	128	32	64	100	100
ГОСТ Р 34.10-2012 (256 бит)	256	32	64	100	100
ГОСТ Р 34.10-2018 (256 бит)	256	32	64	100	100
RSA-2048	112	256	256	210	10
RSA-4096	128	512	512	1120	20
ECDSA (NIST P-256)	128	32	64	60	200

Таким образом, проведённый сравнительный анализ позволяет сделать однозначный вывод: ГОСТ Р 34.10-2018 обеспечивает требуемый уровень защиты целостности и подлинности команд дистанционного управления агропромышленной техникой, превосходя устаревший ГОСТ Р 34.10-2001 по стойкости, а RSA — как по стойкости, так и по производительности и компактности подписи. По сравнению с ECDSA отечественный стандарт не уступает в скорости и криптостойкости, но выигрывает в доверии к параметрам кривых и в полной соответствии российским нормативным требованиям. Выбранный алгоритм пригоден для реализации как на серверной инфраструктуре предприятия, так и на бортовых микроконтроллерах техники, что подтверждается сертифицированными аппаратными и программными средствами, доступными на рынке.

После обоснования выбора алгоритма электронной подписи и подтверждения его криптостойкости необходимо перейти к описанию того, как именно планируется построить систему обеспечения целостности и подлинности команд на базе ГОСТ Р 34.10-2018. Предлагаемая архитектура разрабатывается с учётом требований, сформулированных ранее, и не привязана к конкретным аппаратным средствам криптографической защиты информации — это позволяет сохранить гибкость при внедрении и возможность

использования различных платформ в зависимости от бюджета и требуемого уровня защищённости.

В общем виде принцип работы системы выглядит следующим образом. На пульте оператора формируется управляющая команда, предназначенная для передачи на конкретную единицу агропромышленной техники такую как трактор, комбайн, опрыскиватель и другие. Эта команда поступает в модуль формирования электронной подписи, который может быть реализован как программно в виде прошивки на самом пульте, если его вычислительных ресурсов достаточно, так и аппаратно с использованием специализированного криптографического чипа или токена. Схематично представлена архитектура системы на рисунке 1.

<Место для схемы архитектуры системы>
Рисунок 1 – Схема архитектуры системы

Модуль, используя закрытый ключ оператора и хеш-функцию ГОСТ Р 34.11-2018, вычисляет электронную подпись команды в соответствии с алгоритмом ГОСТ Р 34.10-2018. После этого формируется итоговый пакет данных, включающий в себя саму команду, уникальный идентификатор пульта или оператора, а также полученную подпись. Этот пакет передаётся по радиоканалу на борт техники. Приёмная сторона, получив пакет, извлекает из него команду, идентификатор и подпись, после чего с помощью открытого ключа, соответствующего указанному идентификатору, проверяет подлинность подписи. Если проверка успешна — команда принимается к исполнению; если нет — команда игнорируется, а на пульт оператора (или на сервер мониторинга) отправляется уведомление о попытке несанкционированного управления или об искажении данных в канале. Важно подчеркнуть, что при такой схеме сама команда может передаваться как в открытом виде, так и в зашифрованном — в зависимости от требований к конфиденциальности. Однако обеспечение подлинности и целостности достигается именно за счёт электронной подписи, независимо от наличия или отсутствия шифрования.

Ключевым элементом системы, определяющим её практическую пригодность в условиях частой смены персонала на сельскохозяйственных предприятиях, является управление ключами и правами доступа. Планируется, что на предприятии разворачивается центр генерации ключей являющимся удостоверяющим центром, который может быть реализован как на базе специализированного программного обеспечения, так и с использованием аппаратных модулей доверенной загрузки. В этом центре для каждого пульта оператора генерируется уникальная ключевая пара: закрытый ключ, который хранится только на пульте и никогда не передаётся в канал и открытый ключ, который предназначен для распространения на технику. Для каждой единицы техники также может генерироваться собственная ключевая пара — для организации двусторонней подписанной связи, отправка подтверждения выполнения команды. На этапе первоначальной настройки в память бортового модуля каждой единицы техники загружается список доверенных открытых ключей тех пультов, которые имеют право управления данной машиной. Загрузка осуществляется через защищённый канал — физическое подключение при плановом обслуживании или дистанционно с использованием мастер-ключа администратора. При смене оператора из-за увольнения, перехода на другую смену, передачи техники другому сотруднику старый пульт выводится из эксплуатации, а его закрытый ключ более не используется. Соответственно, из списка доверенных ключей на борту техники удаляется открытый ключ старого пульта и при необходимости добавляется открытый ключ нового. Такое обновление может выполняться двумя способами: оперативно, по радиоканалу, с помощью специальной команды, подписанной мастер-ключом администратора, или в плановом порядке, во время регламентных работ. В результате техника принимает и исполняет команды только от актуальных, авторизованных пультов, что полностью исключает возможность управления с устаревшего или скомпрометированного устройства.

Для обеспечения единообразия обмена данными между пультами и техникой необходимо определить формат передаваемого пакета данных. Планируется использовать следующую структуру. Пакет начинается с заголовка фиксированной длины, содержащего идентификатор версии протокола, вид сообщения и длину пакета. Далее следует поле «Идентификатор отправителя» — уникальный номер пульта или оператора, который позволяет приёмной стороне выбрать из памяти соответствующий открытый ключ для проверки подписи. После идентификатора размещается поле «Идентификатор получателя» — адрес или уникальный номер единицы техники, которой адресована команда, что позволяет исключить ошибочное исполнение команд не тем агрегатом. Затем идёт поле «Временная метка» — метка времени формирования команды, защищающая от атак повторного воспроизведения, когда техника получает команду с меткой времени, выходящей за допустимый интервал, такая команда отвергается. После метки времени следует основное поле — «Команда», содержащее управляющее воздействие в виде кода операции и, при необходимости, сообщения для записи и хранения использованных команд. Наконец, последним полем идёт «Электронная подпись» — значение, вычисленное по ГОСТ Р 34.10-2018 от всех предыдущих полей пакета. Размер подписи составляет 64 байта. Общий размер пакета в зависимости от длины команды не превышает 128–256 байт, что позволяет передавать его по радиоканалу даже с невысокой скоростью за время порядка 0,1–0,2 секунды, что приемлемо для задач дистанционного управления техникой в реальном времени.

Таким образом, предлагаемая архитектура и принципы работы системы обеспечивают полный цикл защищённого управления: от формирования команды на пульте до её проверки и исполнения на борту, с возможностью централизованного управления ключами и оперативной смены прав доступа при ротации персонала.

После описания архитектуры и принципов работы системы необходимо подтвердить, что выбранный алгоритм ГОСТ Р 34.10-2018 действительно реализуем на практике и пригоден для использования в условиях агропромышленного комплекса — на ограниченных вычислительных ресурсах бортовых контроллеров и в радиоканалах с ограниченной пропускной способностью. Для этой цели было проведено имитационное моделирование работы алгоритма: реализованы процедуры генерации ключевой пары, формирования электронной подписи управляющей команды и проверки подписи на приёмной стороне. Моделирование выполнялось с использованием языка программирования Python и криптографической библиотеки, реализующей отечественные стандарты хеширования. Ниже приведён фрагмент программного кода, демонстрирующий основные этапы работы алгоритма.

⟨вставка листинга программной реализации формирования и проверки электронной подписи по ГОСТ Р 34.10-2018⟩

Как показало моделирование, при корректной реализации все этапы — от генерации ключей до проверки подписи — выполняются без ошибок при условии соблюдения требований стандарта к выбору случайных чисел и параметров кривой. Подпись, сформированная для конкретной команды, успешно проходит проверку только при использовании соответствующего открытого ключа и только в том случае, если команда не была изменена после подписания. Любое, даже однобитовое, искажение команды или подписи приводит к тому, что проверка даёт отрицательный результат, что подтверждает свойство целостности данных. Аналогичным образом, попытка проверить подпись с использованием открытого ключа, не соответствующего закрытому ключу, которым подписывалась команда, также заканчивается неудачей, что гарантирует подлинность источника. Таким образом, моделирование демонстрирует, что алгоритм полностью удовлетворяет поставленным требованиям.

Одним из ключевых вопросов при внедрении системы является её вычислительная сложность, поскольку бортовые контроллеры агропромышленной техники, как правило, не обладают производительностью современных серверов и могут работать в условиях жёстких ограничений по энергопотреблению и тактовой частоте. В ходе моделирования были получены следующие оценки. Генерация ключевой пары требует выполнения операции скалярного умножения точки эллиптической кривой, что является наиболее вычислительно затратной операцией. На типовом микроконтроллере архитектуры ARM Cortex-M4 с тактовой частотой 100 МГц такая операция занимает от 50 до 150 миллисекунд в зависимости от оптимизации и использования аппаратного ускорения. Формирование подписи, помимо скалярного умножения, включает в себя вычисление хеша команд, генерацию случайного числа k и несколько модульных умножений, что в сумме даёт время от 30 до 100 миллисекунд. Проверка подписи выполняется быстрее, так как требует два скалярных умножения, что на том же микроконтроллере занимает от 60 до 200 миллисекунд. Для большинства задач дистанционного управления техникой такие задержки являются приемлемыми: команды управления не требуют миллисекундной реакции, а задержка в десятые доли секунды находится в пределах допустимого для управления движением, поворотом и остановкой агрегатов. Размер подписи, как уже отмечалось, составляет 64 байта, а общий размер пакета данных вместе с идентификаторами и временной меткой не превышает 128–256 байт. Передача такого пакета по радиоканалу со скоростью 9600 бод занимает примерно 0,1–0,2 секунды, что также не вносит критических задержек. Для радиоканалов с более высокой скоростью время передачи сокращается до сотых долей секунды.

Важным фактором, влияющим на пригодность системы, является возможность реализации алгоритма на различных типах микроконтроллеров. ГОСТ Р 34.10-2018 оперирует числами размером 256 бит, что требует поддержки длинной арифметики. Большинство современных 32-битных микроконтроллеров таких как ESP32, STM32, а также отечественные аналоги, могут выполнять такие операции программно с приемлемой скоростью. Для ещё более высокой производительности существуют специализированные аппаратные криптоускорители, встроенные в некоторые модели микроконтроллеров или реализованные в виде отдельных чипов. В условиях агропромышленного производства, где оборудование может подвергаться воздействию вибраций, перепадов температур и повышенной запылённости, возможно применение промышленных микроконтроллеров в защищённом исполнении с расширенным диапазоном рабочих температур, что не накладывает дополнительных ограничений на программную реализацию алгоритма, так как криптографические вычисления не зависят от внешних условий.

Обобщая результаты моделирования и анализа применимости, можно сделать следующие выводы. Во-первых, ГОСТ Р 34.10-2018 полностью реализуем программно и аппаратно, что подтверждается успешным выполнением всех этапов подписания и проверки в имитационной модели. Во-вторых, вычислительная сложность алгоритма позволяет выполнять его на типовых микроконтроллерах, применяемых в промышленной автоматике, с временными затратами, не превышающими 0,2 секунды на одну операцию, что приемлемо для дистанционного управления техникой. В-третьих, компактный размер подписи и всего пакета данных обеспечивает эффективную передачу по радиоканалам с умеренной скоростью. В-четвёртых, система обеспечивает высокий уровень защищённости: подпись гарантирует целостность команды и подлинность источника, а использование временных меток защищает от атак повторного воспроизведения. Все эти факторы в совокупности свидетельствуют о том, что предлагаемая концепция на основе ГОСТ Р 34.10-2018 является практически реализуемой и пригодной для внедрения в агропромышленном комплексе.

Проведённые в рамках данной работы теоретические и аналитические исследования позволяют сформулировать обоснованный вывод о том, что отечественный стандарт

электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018 полностью решает поставленную задачу — обеспечение целостности и подлинности команд дистанционного управления агропромышленной техникой. Математическая схема алгоритма, базирующаяся на задачах дискретного логарифмирования на эллиптических кривых, гарантирует криптостойкость на уровне 256 бит, что многократно превышает показатели устаревших версий стандарта и большинства зарубежных аналогов. Сравнительный анализ с ГОСТ Р 34.10-2001, RSA и ECDSA подтвердил преимущества выбранного решения: компактный размер подписи, приемлемое время вычислений на ограниченных вычислительных ресурсах и полное соответствие требованиям импортозамещения. Результаты имитационного моделирования, включая представленный фрагмент программной реализации, демонстрируют практическую работоспособность алгоритма и его пригодность для использования в реальных условиях эксплуатации — на бортовых микроконтроллерах и в радиоканалах с ограниченной пропускной способностью.

Внедрение разработанной концепции на агропромышленном предприятии планируется осуществлять поэтапно. На первом этапе предполагается развертывание инфраструктуры генерации ключей — удостоверяющего центра, который будет обеспечивать создание ключевых пар для всех пультов операторов и единиц техники, а также их безопасное распределение. Одновременно с этим будет разработан и изготовлен пилотный комплект оборудования, включающий один пульт оператора и одну единицу техники, оснащённые модулями формирования и проверки электронной подписи. На втором этапе планируется проведение натурных испытаний пилотного образца в реальных полевых условиях. В ходе испытаний будут оцениваться такие параметры, как время подписания и проверки команд в зависимости от загрузки вычислителя, надёжность передачи подписанных пакетов по радиоканалу при наличии помех, удобство процедуры смены оператора и обновления списков доверенных ключей, а также общая устойчивость системы к попыткам несанкционированного вмешательства. После успешного завершения испытаний и устранения выявленных недостатков начнётся третий этап — масштабирование решения на весь парк машин предприятия. Благодаря модульной архитектуре и отсутствию жёсткой привязки к конкретным аппаратным средствам, система может быть тиражирована без необходимости кардинальной перестройки существующей инфраструктуры. Дополнительно планируется разработка регламентов эксплуатации и технического обслуживания, а также обучение персонала работе с новыми средствами защиты.

Итоговыми преимуществами предлагаемой системы, которые планируется получить после полномасштабного внедрения, являются следующие. Защищённость: применение сертифицированного алгоритма электронной подписи ГОСТ Р 34.10-2018 гарантирует подлинность источника каждой команды и целостность данных в радиоканале, исключая риски перехвата управления, подмены команд и имитации легитимного оператора. Управляемость: централизованная генерация ключей и возможность дистанционного обновления списков доверенных ключей на борту техники обеспечивают оперативную смену прав доступа при увольнении сотрудников, переходе на другую смену или передаче техники между операторами без остановки производственного цикла. Масштабируемость: архитектура системы позволяет легко добавлять новые пульта и единицы техники, а также адаптировать решение для различных типов сельскохозяйственных машин без существенных доработок. Импортозамещение: использование отечественного криптографического стандарта и возможность реализации на российской элементной базе (микроконтроллеры, аппаратные модули доверенной загрузки) делает систему независимой от зарубежных поставщиков и соответствует требованиям государственной политики в области информационной безопасности.

Таким образом, разработанная концепция системы обеспечения целостности и подлинности команд дистанционного управления агропромышленной техникой на основе ГОСТ Р 34.10-2018 представляет собой практически реализуемое, экономически

оправданное и криптостойкое решение. Внедрение такой системы позволит существенно повысить уровень кибербезопасности агропромышленного предприятия, сохранить дорогостоящую технику от несанкционированных воздействий и обеспечить безопасность персонала, работающего в зоне действия дистанционно управляемых машин.